

Prueba de ejecución # 1

Nombre:

Cédula:

OBSERVACIONES GENERALES:

- **Este examen se debe trabajar de manera estrictamente individual.**
- La respuesta al examen debe entregarse manuscrita en papel.
- Trabaje en forma clara y ordenada.
- Apague su celular y colóquelo boca abajo en el borde de la mesa, lugar en el cual deberá permanecer durante toda el examen.
- Coloque los monitores en la posición que indique su profesor
- Cuide su examen, pues de detectarse códigos iguales, se calificará con cero a los estudiantes relacionados.
- Si requiere ir al baño, acuda antes de iniciar este examen.
- El tiempo límite para la realizar el examen es de 3 horas, estudiantes con autorización de tiempo adicional lo tendrán después de ese tiempo.
- Se evalúa la sintaxis, la lógica del algoritmo, la eficiencia y el procedimiento.
- Queda totalmente prohibido durante el horario de aplicación del examen encender la computadora de su estación de trabajo o utilizar cualquier otro dispositivo digital como laptop, tableta, celular, calculadora o reloj digital.

I Parte: Selección única (30 pts, 3 pts. c/u)

Marque con equis sobre la letra de la opción que considere correcta.

1)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuáles son los valores que se escriben?			
	<pre>int a=10; int b=20; int c=30; cout<< ((a + b) > c); cout<< ((a - b) < c); cout<< ((a - b) == c); cout<< ((a * b) != c);</pre>			
	☒ a)	0	c)	0
		1		1
		0		0
		1		0
	b)	1	d)	1
		1		0
		0		0
		0		1

2)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuáles son los valores que se escriben? <pre> int x=5; int y=6; int z=x; cout<<((x == 3) && (y >= 15)) <<endl; cout<<(((z < 4) && (y < 7)) (x == 5))<<endl; cout<<(((x == 5) && (y < 20)) && (y != 5))<<endl; cout<<((x == 3) && (y == 6) && (z == x)) <<endl; </pre>	
	a) 0 1 0 1 b) 0 0 0 1	c) 1 0 1 0 d) 0 1 1 0
3)	Si a = true, b = true, y c = false ¿Cuál de las siguientes expresiones se evalúa como verdadera?	
	a) (!a && c !b) b) (a && !c b)	c) (!(!c)) d) (!(c) && !(a))
4)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuáles son los valores de las salidas? <pre> int a, b; a = 3; b = (++a) * 5; a = b++; cout<<b++<<" "; cout<<a<<" "<<b<<endl; </pre>	
	a) 21, 20, 22 b) 21, 21, 22	c) 22, 20, 22 d) 22, 21, 22
5)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuáles son los valores de x, y, z al finalizar el código? <pre> int x, y, z; x = 21; y = x%5; z = (x/y) + (x%y); cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<endl; </pre>	
	a) 21, 4, 6 b) 20, 4, 6	b) 21, 1, 3 c) 21, 1, 21

6)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuáles son los valores de i, x, z al finalizar el código? <pre> int i = 1; int x = 10; int z = 3; while (i < 10 && x < 100){ i++; x = x + 10; z = z + 3; } cout<<i<<"", "<<x<<"", "<<z<<endl; </pre>	
	☒ a) 10, 100, 30 b) 10, 30, 100	c) 30, 100, 10 d) 11, 100, 30
7)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuál es el valor de x al finalizar el código? <pre> int i=1; int x=0; for(int y = 1; y <= 100; y++){ i=1; while(i <= 10){ x++; i++; } } cout<<x<<endl; </pre>	
	a) 10 b) 100	☒ c) 1000 d) 10000
8)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuántas veces se escribe el mensaje “Lo repito!!!” y cuál es el valor de i al finalizar el código? <pre> int n, i; cin>>n; if(n < 0) n*=-1; for(i = 1; i <= n; i++){ cout<<"Lo repito!!!"<<endl; } cout<<i; </pre>	
	a) n +1 veces, i = n b) n -1 veces, i = n +1	c) n veces, i = n ☒ d) n veces, i = n +1

9)	Dada la siguiente porción de código en C++, ¿Cuál es el valor de x, y al finalizar el código? <pre> bool x = false, y = false; if(x){ if(y) y = true; } else{ y = false; x = true; } cout <<x <<"", "<<y <<endl; </pre>	
	a) false, true	☒ c) true, false
	b) true, true	d) false, false
10)	¿Qué hace la siguiente porción de código en C++? Se asume que el usuario cumple las indicaciones que se le hacen para ingresar los valores. <pre> int n, d; cout<<"Ingresa un número entero mayor que 0: "; cin>>d; cout<<"Ingresa otro número entero mayor o igual que 0: "; cin>>n; for(int i = 1; i <= n; i++) if(i%d == 0) cout<<i<<endl; </pre>	
	a) Escribe los n primeros números naturales divisibles por d. b) Escribe los n primeros números naturales que dividen a i de forma entera.	c) Escribe todos los números naturales divisibles por d que son menores que n. ☒ d) Escribe los números naturales múltiplos de d que están entre 1 y n inclusive.

II Parte: Desarrollo (35 pts.)

Resuelva este ejercicio de forma eficiente y bien estructurada, haciendo uso de los recursos de programación estudiados hasta el momento en el curso.

La **Asociación Costarricense de Maratón** cuenta con **n** corredores, de los cuales se registra su mejor tiempo en la competencia, con el objetivo de llevar control y determinar si clasifican o no para las próximas Olimpiadas.

Implemente lo siguiente:

1. (15 pts.) Funcion main():

1.1. El main debe pedir y leer del usuario los siguientes datos:

- Tiempo récord latinoamericano (en segundos).
- Cantidad de maratonistas de la asociación
- Nombre completo y mejor tiempo (en segundos) de cada uno de los maratonistas de la asociación.

Por cada maratonista leído se debe mostrar la siguiente información: nombre completo, tiempo en segundos, tiempo equivalente (en formato de horas, minutos y segundos), y su clasificación o no a las Olimpiadas, tal como se muestra en la siguiente imagen:

```
-----  
Nombre: Juan Pérez López  
Tiempo (en segundos): 4550  
Tiempo Equivalente:  
    Horas: 1  
    Minutos: 15  
    Segundos: 50
```

```
El corredor NO clasifica para las Olimpiadas  
-----
```

Para realizar lo anterior, en el main() se deben utilizar las funciones **clasificacionOlimpiadas()** y **conversionTiempoEquivalente()**, especificadas abajo **(7 pts.)**.

1.2. Además de lo anterior, en el main() se debe calcular e imprimir, el tiempo promedio (en segundos) de todos los corredores y el nombre y tiempo del corredor con menor tiempo **(8 pts.)**.

Ejemplo:

```
-----  
Tiempo promedio (en segundos): 5557  
Corredor con el menor tiempo: Carlos López Martínez  
Menor tiempo (en segundos): 4534  
-----
```

2. (10 pts.) Función clasificacionOlimpiadas()

Esta función recibe por parámetro el tiempo de un corredor (*en segundos*) y el récord latinoamericano (*tiempo en segundos*). La función deberá retornar un valor booleano indicando si dicho corredor clasifica o no para las olimpiadas.

Para que un corredor pueda clasificar a las olimpiadas, su tiempo debe tener una diferencia con respecto al récord latinoamericano menor al 5% de este récord.

3. (10 pts.) Función conversionTiempoEquivalente ():

Como se indicó anteriormente, la asociación registra los tiempos de los corredores en segundos, sin embargo, resulta muy incómodo para los aficionados leer los tiempos en este formato, por tanto, esta función debe recibir el tiempo en segundos de un corredor y devolver, por medio de parámetros pasados por referencia, el tiempo equivalente, en formato de horas, minutos y segundos.

III Parte: Desarrollo (35 pts.)

Resuelva este ejercicio de forma eficiente y bien estructurada, haciendo uso de los recursos de programación estudiados hasta el momento en el curso.

1. **(15 pts.)** Escriba una función **ordenar()** en C++ que reciba tres valores enteros a, b y c y los devuelva ordenados ascendentemente, es decir, que en el parámetro a, devuelva el menor valor, en c, el mayor valor y, en b, el valor del centro. No se permite utilizar arreglos o vectores, puede suponer que todos los números ingresados son diferentes.
2. **(10 pts.)** Escriba una función **esPrimo()** en C++ que reciba un número entero y determine si es un número primo. La función debe devolver **true** si es primo o **false** si no.

Nota: Recuerde que un numero primo es aquel que solo es divisible por uno y por sí mismo.

3. **(10 pts.)** En la función **main()** lea del usuario 3 valores enteros y muestre en la pantalla los números impares que estén entre el valor menor y el valor central, incluyéndolos, además, deberá imprimir los números primos que estén entre el valor central y el valor mayor, incluyéndolos. El **main()** debe hacer uso de las funciones **Ordenar()** y **esPrimo()** anteriormente implementadas.

El éxito se construye con esfuerzo diario